

## Clasa 9E · S3

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

### Tipuri de linii - planșa de linii

#### Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 10–12)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S3 · Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii (sursa: p. 18–20)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3****Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii****Date de identificare**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                             |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații            |
| <b>Modulul</b>              | I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)                 |
| <b>Unitatea de învățare</b> | 2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice       |
| <b>Tema</b>                 | Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii                            |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S3 · 21 – 25.09.2026                                                    |
| <b>Programul orelor</b>     | T: marți 22.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 23.09.2026, 09:00–09:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                            |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 18, 19    |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator)                                                                                                       |
| <b>Abilități</b>  | 1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiței necesare executării piesei mecanice                                                                                                                   |
| <b>Atitudini</b>  | 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor<br>1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme<br>1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: sR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în România;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: două grosimi de linie, în raport 2:1;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL03. Tipuri de linii – planșa de linii”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: cele două grosimi se deosebesc clar (raport aproximativ 2:1).

**Strategia didactică**

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 18, 19<br>materiale / SDV: coală A4 cu chenar (se poate folosi chenarul trasat la LL02); creioane H și HB, riglă, echer, compas<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate                                                |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Evaluare</b>            | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).                                |

**Desfășurarea orei de teorie (T) – Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii · manual p. 18**

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Regulile desenului tehnic sunt stabilite prin standarde: naționale (SR – România, emise de ASRO), europene (EN) și internaționale (ISO). Un standard notat SR EN ISO este un standard internațional adoptat ca standard european și român. Standardele vechi româ...<br>– Liniile sunt reglementate de SR EN ISO 128-2. Pe un desen se folosesc două grosimi, în raport 2 : 1 (de exemplu 0,7 și 0,35 mm sau, la schițele de clasă, 0,5 și 0,25 mm).<br>– continuă groasă – contururi și muchii vizibile, limita filetului;<br>– continuă subțire – linii de cotă și ajutoare, hașuri, fundul filetului, muchii fictive, conturul secțiunilor suprapuse; | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– SR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în România.<br>– Două grosimi de linie, în raport 2:1.<br>– Fiecare tip de linie are o singură semnificație.<br>– Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– Ce înseamnă notarea „SR EN ISO”?<br>– Cu ce linie reprezintă o muchie acoperită? Dar o axă de simetrie?<br>– Care linie are prioritate când se suprapune o muchie vizibilă peste o axă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și încheierea (2 min)                   | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 18); materialele pentru ora următoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

**Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL03. Tipuri de linii – planșa de linii · manual p. 19**

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace        | Evaluare |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Recunoști și trasezi corect tipurile de linii din desenul tehnic și le folosești acolo unde prevede standardul.                     | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația | orală    |
| 2. Demonstrația (5 min)           | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: coală A4 cu chenar (se poate folosi chenarul trasat la LL02), creioane H și HB, riglă, echere, compas. | Urmăresc demonstrația.                                        | demonstrația             | –        |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                                                                                                                                                                                                                            | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 3. Execuția lucrării (30 min) | Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) În partea de sus a colii, desenează un tabel cu 4 coloane (ca în figura cu tipurile de linii din lecția de teorie) și 7 rânduri de câte 15 mm.<br>2) Completează coloana „Aspect”, trasând fiecare linie pe 60 mm: întâi toate liniile subțiri (cu H), apoi liniile groase (cu HB).<br>3) La linia întreruptă păstrează segmente de 4–6 mm și pauze de 1–2 mm; la linia punct, segmente de 15–20 mm și punctul la mijlocul pauzei.<br>4) În jumătatea de jos a colii copiază desenul arborelui din figura de mai jos, la scara 1:1, respectând tipul fiecărei linii.<br>5) Lângă desen scrie legenda: numărul liniei – denumirea – ce reprezintă. | Sarcina: Identifică pe desenul arborelui liniile marcate 1...8 și completează tabelul: 1 – ..., 2 – ..., 3 – ..., 4 – ..., 5 – ..., 6 – ..., 7 – ..., 8 – ... Verifică apoi cu colegul de bancă (lucru în perechi).<br>Lucrează individual / în echipă la post. | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Cele două grosimi se deosebesc clar (raport aproximativ 2:1).<br><input type="checkbox"/> Segmentele liniilor întrerupte și punct sunt egale pe toată lungimea.<br><input type="checkbox"/> Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.<br><input type="checkbox"/> Legenda folosește denumirile din standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                                                                                                                             | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instructaj final (3 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Predau produsul pentru portofoliu.                                                                                                                                                                                                                              | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 18, 19): SR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în ..... / Două grosimi de linie, în raport .....                                                                                                                                   |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce înseamnă notarea „SR EN ISO”? 2) Cu ce linie reprezintă o muchie acoperită? Dar o axă de simetrie? 3) Care linie are prioritate când se suprapune o muchie vizibilă peste o axă?                                                                                                       |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Identifică pe desenul arborelui liniile marcate 1...8 și completează tabelul: 1 – ..., 2 – ..., 3 – ..., 4 – ..., 5 – ..., 6 – ..., 7 – ..., 8 – ... Verifică apoi cu colegul de bancă (lucru în perechi). |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 18, 19) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

## Capitolul 2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice

### S3 · Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii

**Firul săptămânii:** La teorie afli ce sunt standardele și cum se folosește fiecare tip de linie; la laborator execuți planșa de linii.

#### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

#### Standarde în desenul tehnic. Tipuri de linii

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

Regulile desenului tehnic sunt stabilite prin **standarde**: naționale (**SR** – România, emise de ASRO), europene (**EN**) și internaționale (**ISO**). Un standard notat **SR EN ISO** este un standard internațional adoptat ca standard european și român. Standardele vechi românești (STAS) au fost în mare parte înlocuite.

Liniile sunt reglementate de **SR EN ISO 128-2**. Pe un desen se folosesc două grosimi, în raport **2 : 1** (de exemplu 0,7 și 0,35 mm sau, la schițele de clasă, 0,5 și 0,25 mm).

- **continuă groasă** – contururi și muchii vizibile, limita filetului;
- **continuă subțire** – linii de cotă și ajutoare, hașuri, fundul filetului, muchii fictive, conturul secțiunilor suprapuse;
- **continuă subțire ondulată** (cu mâna liberă) – limita rupturilor și a secțiunilor parțiale;
- **întreruptă subțire** – contururi și muchii acoperite;
- **punct subțire** – axe de simetrie, cercuri de centre, traseul de secționare (cu capete îngroșate);
- **punct groasă** – suprafețe cu prescripții speciale (de exemplu zone tratate termic);
- **două puncte subțire** – conturul pieselor învecinate, poziții extreme ale pieselor mobile.

Liniile întrerupte și punct se trasează cu segmente egale; axele depășesc conturul cu 2–5 mm și încep și se termină cu o linie, nu cu un punct. Când două linii se suprapun, prioritatea este: contur vizibil → contur acoperit → axă → linie de cotă.

| Cod  | Denumire                  | Aspect                                                                              | Utilizări principale                                |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01.2 | continuă groasă           |  | contururi și muchii reale vizibile                  |
| 01.1 | continuă subțire          |  | linii de cotă, ajutoare, de indicație, hașuri       |
| 01.1 | continuă subțire ondulată |  | limita vederilor și secțiunilor parțiale (ruptură)  |
| 02.1 | întreruptă subțire        |  | contururi și muchii acoperite                       |
| 04.1 | punct subțire             |  | axe de simetrie, axe de rotație, cercuri de centre  |
| 04.2 | punct groasă              |  | zone cu prescripții speciale (ex. tratament termic) |
| 05.1 | două puncte subțire       |  | contururi ale pieselor învecinate, poziții extreme  |

Fig. 2. Principalele tipuri de linii (SR EN ISO 128-2)

**Reține**

- SR EN ISO = standard internațional adoptat în Europa și în România.
- Două grosimi de linie, în raport 2:1.
- Fiecare tip de linie are o singură semnificație.
- Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.

**Întrebări**

1. Ce înseamnă notarea „SR EN ISO”?
2. Cu ce linie reprezintă o muchie acoperită? Dar o axă de simetrie?
3. Care linie are prioritate când se suprapune o muchie vizibilă peste o axă?

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

**LL03. Tipuri de linii – planșa de linii**

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8.

**Scopul lucrării:** Recunoști și trasezi corect tipurile de linii din desenul tehnic și le folosești acolo unde prevede standardul.

**Materiale și instrumente**

- coală A4 cu chenar (se poate folosi chenarul trasat la LL02)
- creioane H și HB, riglă, echeră, compas

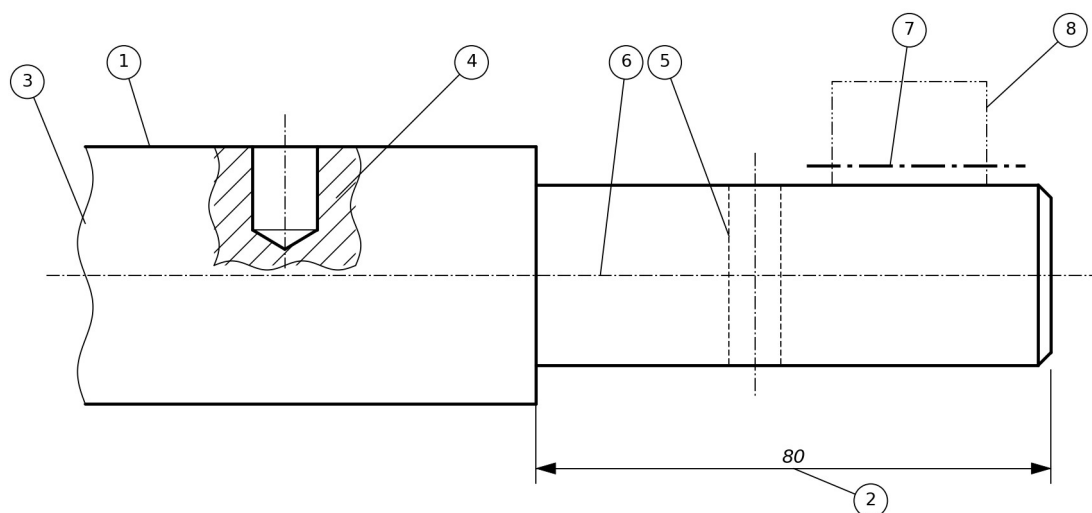


Fig. 3. Utilizarea liniilor pe desenul unui arbore – identifică liniile 1..8

**Desfășurarea lucrării**

1. În partea de sus a colii, desenează un tabel cu 4 coloane (ca în figura cu tipurile de linii din lecția de teorie) și 7 rânduri de câte 15 mm.
2. Completează coloana „Aspect”, trasând fiecare linie pe 60 mm: întâi toate liniile subțiri (cu H), apoi liniile groase (cu HB).
3. La linia întreruptă păstrează segmente de 4–6 mm și pauze de 1–2 mm; la linia punct, segmente de 15–20 mm și punctul la mijlocul pauzei.
4. În jumătatea de jos a colii copiază desenul arborelui din figura de mai jos, la scara 1:1, respectând tipul fiecărei linii.
5. Lângă desen scrie legenda: numărul liniei – denumirea – ce reprezintă.

**Sarcina de lucru**

Identifică pe desenul arborelui liniile marcate 1...8 și completează tabelul: **1** – ..., **2** – ..., **3** – ..., **4** – ..., **5** – ..., **6** – ..., **7** – ..., **8** – ... Verifică apoi cu colegul de bancă (lucru în perechi).

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Cele două grosimi se deosebesc clar (raport aproximativ 2:1).
- ☐ Segmentele liniilor întrerupte și punct sunt egale pe toată lungimea.
- ☐ Axele depășesc conturul cu 2–5 mm.
- ☐ Legenda folosește denumirile din standard.

**S4 · Formate, chenar și indicator**

**Firul săptămânii:** La teorie înveți formatele standardizate, chenarul și indicatorul; la laborator pregătești formatele A4 pentru lucrările următoare.

**[T] TEORIE**

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Formate, chenar și indicator**

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

Desenele se execută pe **formate** standardizate (SR EN ISO 5457). Formatul de bază **A0** are aria de 1 m<sup>2</sup> și laturile în raport 1 : √2; fiecare format următor se obține **înjumătățind latura mare** a celui anterior:

- A0 = 841 × 1189 mm; A1 = 594 × 841 mm; A2 = 420 × 594 mm; A3 = 297 × 420 mm; **A4 = 210 × 297 mm.**

Formatul A4 se folosește de regulă **vertical**, celelalte formate – orizontal. Alegerea formatului depinde de mărimea piesei, de scara aleasă și de numărul de proiecții.

**Chenarul** delimitează suprafața utilă a desenului. Se trasează cu linie continuă groasă, la **20 mm** de marginea din stânga (fâșia de îndosariere) și la **10 mm** de celelalte margini.

**Indicatorul** (SR EN ISO 7200) este „cartea de identitate” a desenului. Se așază în colțul din **dreapta-jos** al chenarului, are lățimea de cel mult **180 mm** și cuprinde: denumirea piesei, numărul desenului, scara, materialul, numele celui care a întocmit desenul și al celui care l-a verificat, data, unitatea. La lucrările de laborator folosești un indicator simplificat, de 180 × 36 mm.